1. Introduction :

Dans les massifs rocheux, les ruptures se développent surtout au niveau des discontinuités, qui présentent des caractéristiques mécaniques plus faibles que celles de la matrice rocheuse, provoquant ainsi des glissements d'une ou plusieurs entités rocheuses suivant un ou plusieurs plans de fractures.
Mais il est rare qu'une rupture se produise sans que la matrice rocheuse elle-même ne soit sollicitée par rupture d'un certain nombre de ponts rocheux jouant un rôle de relais entre différentes fractures.
Les méthodes de calcul de stabilité de talus se regroupent en deux familles :
Celles basées sur l'analyse des forces en situation d'équilibre limite d'un volume donné du massif et celles basées sur le calcul en déformation en analysant sa distribution dans le massif.

On distingue principalement pour la première famille les méthodes dites statiques et la méthode des blocs clés, et pour la deuxième famille la méthode des éléments finis et la méthode des éléments distincts.

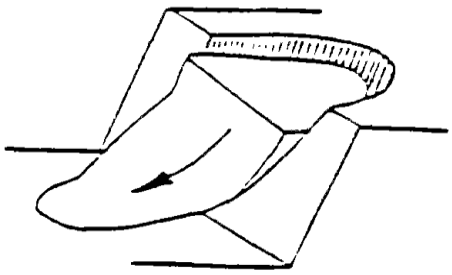
2. Méthodes de calcul classiques :

Ces méthodes ne traitent pas les blocs rocheux individuellement, ni leurs interactions mutuelles, elles étudient un volume du massif limité par les plans d'excavation et les plans des discontinuités.
Elles sont basées sur l'analyse des conditions d'équilibre limite des systèmes étudiés en supposant que les surfaces de ruptures sont connues à l'avance.
Si l'on suppose que la rupture se produit uniquement le long des fractures, alors les surfaces de rupture ne dépendront que du réseau de fracturation du massif. En fonction de ce dernier, un ou plusieurs mécanismes de rupture cinématiquement possibles sont déterminés. L'évaluation du bilan des forces ou moments conduit à un calcul de facteur de sécurité.

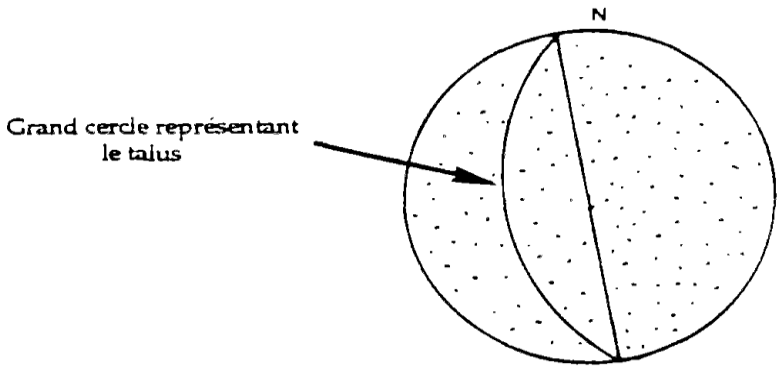
2.1. Mécanismes de ruptures :

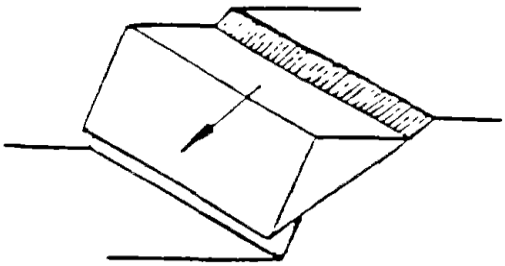
Hoek et Bray (1981) ont dénombré un certain nombre de mécanismes élémentaires de rupture qui peuvent résulter des différentes combinaisons des familles de fractures existant dans le massif. Ces mécanismes de rupture sont les plus simples qu'on peut rencontrer, mais dans la plupart des cas, la rupture est plus complexe, suivant la distribution du réseau de discontinuités dans le massif.

Les mécanismes élémentaires de rupture sont les suivants (fig.2.1) :

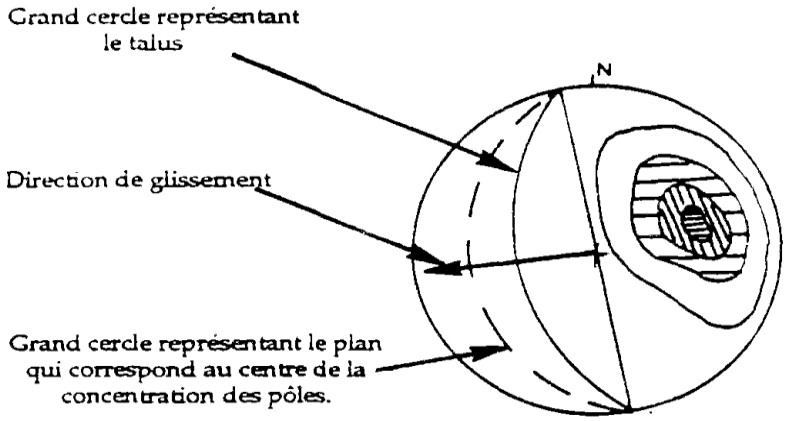


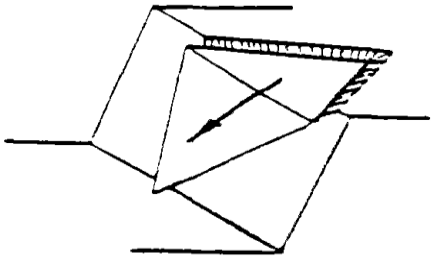
Rupture circulaire dans les sols, remblais rocheux ou massifs rocheux très fracurés et sans structure.



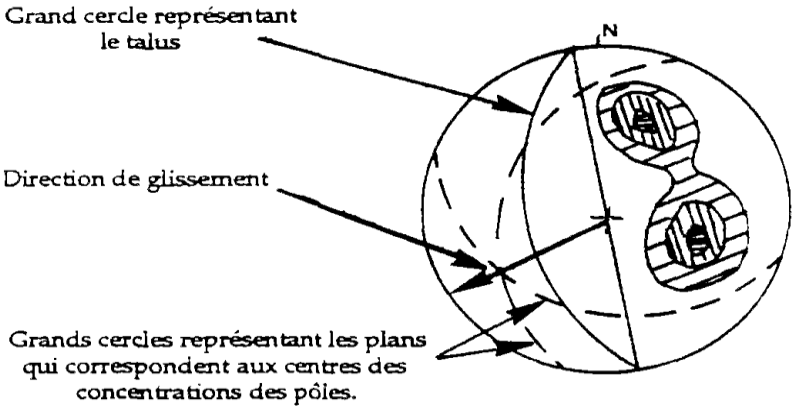


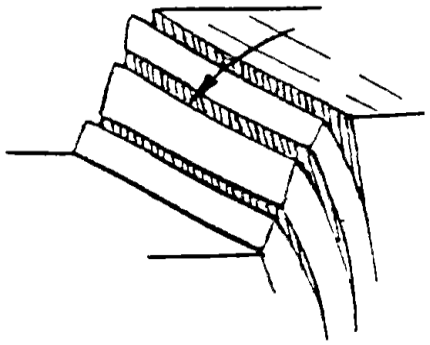
Rupture plane suivant une discontinuité parallèle à la direction du talus





Rupture en dièdre comportant le glissement le long de l'intersection de deux discontinuités





Basculement en roche dure avec des discontinuités très fort pendage.

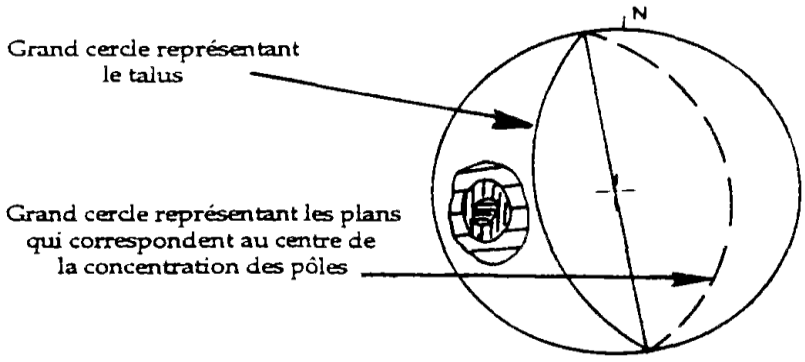


Figure .1 : Les mécanismes élémentaires de ruptures et les projections stéréographiques des conditions structurales qui peuvent mener à ces ruptures . (D'après Hoek et Bray 1981).

Grâce à la systématisation du calcul, nous analyserons les effets de la variation de plusieurs paramètres sur la stabilité du talus : la géométrie, les surcharges au sommet et au pied, les paramètres mécaniques du sol et le niveau de la nappe phréatique.

Il existe plusieurs types de méthodes pour le dimensionnement des pentes : méthodes de tranches (Fellenius et Bishop), méthodes des perturbations. Nous utiliserons une méthode de tranches due à Fellenius. C'est une méthode simplifiée, d'utilisation courante et ayant l'avantage de sous-évaluer le coefficient de sécurité

3.Théorie

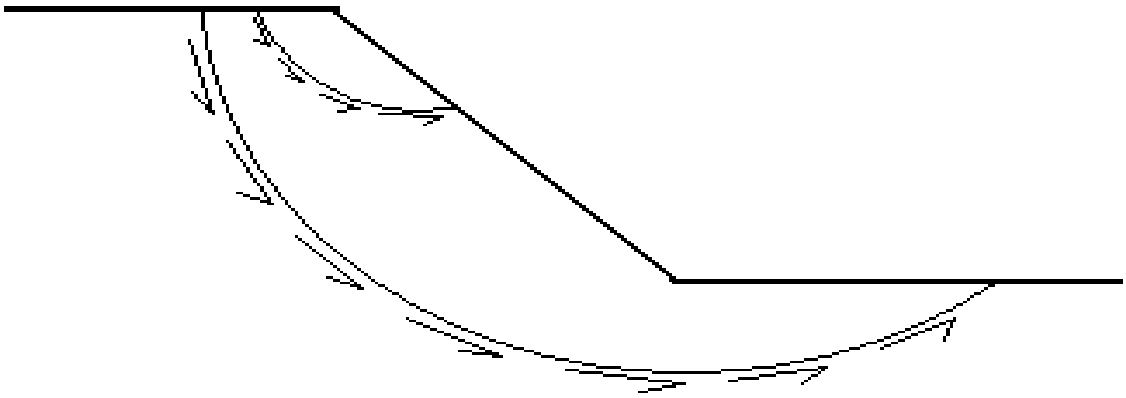
Les méthodes des tranches remplacent la surface réelle de rupture complexe par une ligne circulaire. Ces méthodes sont fondées sur deux hypothèses :

- la rupture se produit d'un coup sur la surface unique de glissement
- la résistance au cisaillement du sol est entièrement utilisée sur toute la surface de rupture

Grâce à la systématisation de la détermination de la sécurité d'un cercle de rupture, nous allons pouvoir tracer des cercles de rupture arbitraires, et déterminer celui qui est le plus défavorable, appelé cercle critique et présentant le coefficient de sécurité F le plus faible

4. Critère et paramètres

Fellenius examine la stabilité du talus en vérifiant que le mouvement de rotation du massif de terre délimité par la ligne de rupture est empêché. Il identifie deux contributions stabilisantes : la cohésion et le frottement développés le long de la ligne de rupture et une contribution déstabilisante, la composante T du poids du massif parallèle à la ligne de rupture.



Les différents paramètres influençant la stabilité du talus sont :

- Le paramètres mécaniques du sol (c' et φ') ;
- La géométrie du talus (θ, h)
- Le niveau de la nappe phréatique ;
- La succession de couches de natures différentes ;
- Les surcharges éventuelles en pied et en tête de talus.

5. Types de cercle de glissement

La position du cercle de rupture dépend des caractéristiques mécaniques du matériau constituant le talus, du niveau d'un horizon ferme sous-jacent et des caractéristiques géométriques du talus considéré.

Il existe trois types de cercles de glissement :

- Les cercles de talus
- Les cercles de pied
- Les cercles profonds

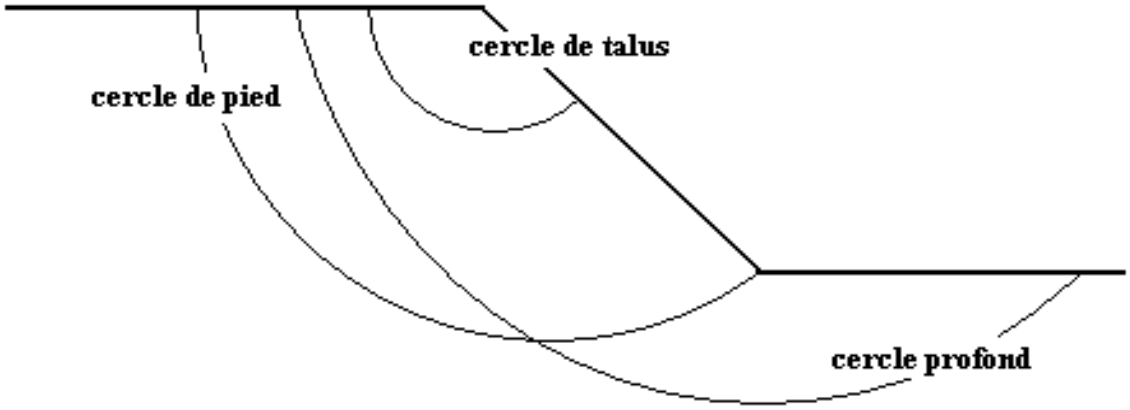


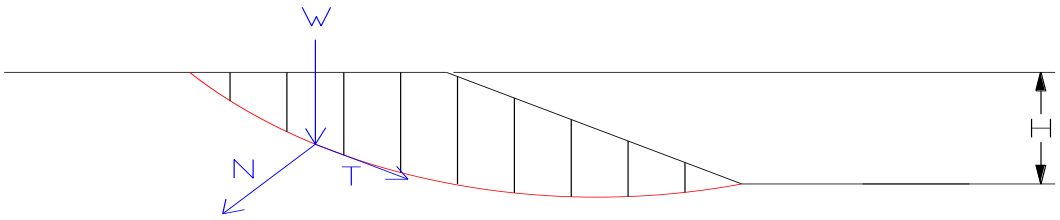
Figure 03 : Les types de cercles de glissement

Dans le cas d'un sol homogène, c'est le cercle de pied qui donne un coefficient de sécurité le plus défavorable. En effet, c'est pour ce type de cercle que les rapports entre la longueur de la ligne de rupture (faible) et le poids des terres en mouvement est le plus défavorable.
Les glissements de talus se produisent eux le plus souvent dans les sols hétérogènes, la couche la plus résistante correspond à la base du cercle.
Les cercles profonds ne se produisent que lorsque le sol situé sous le niveau du pied du talus est de mauvaise qualité ou que la nappe a une grande influence (cf. « Influence de la nappe »). Les cercles profonds ne se produiront probablement jamais dans un sol homogène puisqu'une partie du poids du sol a un effet favorable.

6. Application de la méthode de Fellenius

La méthode de Fellenius est une méthode approchée, basée sur l'hypothèse d'une ligne de glissement circulaire.

On considère une bande d'1m d'épaisseur et on divise cette masse en tranche. Dans notre cas, on se place dans les conditions d'un sol homogène.



On considère les forces d'équilibre sur une tranche du massif

- poids des terres dans la tranche ;
- poids de l'eau en présence de nappe phréatique ;
- les surcharges extérieures ;
- pressions interstitielles ;
- forces de frottement et de cohésion

Notons que les forces d'interactions entre tranches sont négligées. C'est entre autres parce que ce terme stabilisant est négligé que la méthode de Fellenius sous-évalue le coefficient de sécurité.

L'expression de la sécurité pour un cercle de rupture précis est donnée par :

$$F = \frac{\Sigma \left(c'_i l_i + W_i \left(\cos \alpha_i - \frac{u_i}{\gamma . h_i} . \sec \alpha_i \right) \right) . \operatorname{tg} \varphi'_i}{\Sigma W_i . \sin \alpha_i}$$

Avec $u_i /(\gamma . h_i)$ le coefficient de pression interstitielle.

La sécurité du talus correspond au coefficient de sécurité du cercle « le plus critique »

Remarque : le choix du coefficient de sécurité dépend du type de talus. Pour un talus provisoire, F_{min}= 1,2 ; pour un talus définitif, F_{min}= 1,5 et pour les vidanges rapides, F_{min}=1,4.

N'ayant pas de contraintes sur la fonction du talus nous choisissons arbitrairement de comparer nos valeurs de F_{min} à 1,2.

7. Exemple de dimensionnement d'un talus

Soit à dimensionner un talus de 15 m de haut dans une argile moyenne (c' = 20 kPa et φ' = 20°) avec la nappe située à une grande profondeur (-30 m). La question est : quel angle donner à ce talus pour qu'il aie une sécurité de 1,2

Testons avec un angle de 45°. On obtient : F_{min} = 1,05

- Avec un angle de 40° : F_{min} = 1,14
- Avec un angle de 35° : Fmin = 1,24
- Avec un angle de 30° : Fmin =1.38
- Et un angle de 25° : Fmin= 1.56

Tous les cercles critiques étant des cercles de pied. Pour un talus provisoire, il faudra donc un angle de 35° maximum et pour un talus définitif, un angle de 25°.

Le talus en argile moyenne de 35° de pente, avec un poids volumique de 18 kN/m³ et la nappe située à –30 m servira de référence pour mesurer l'influence des différents paramètres.

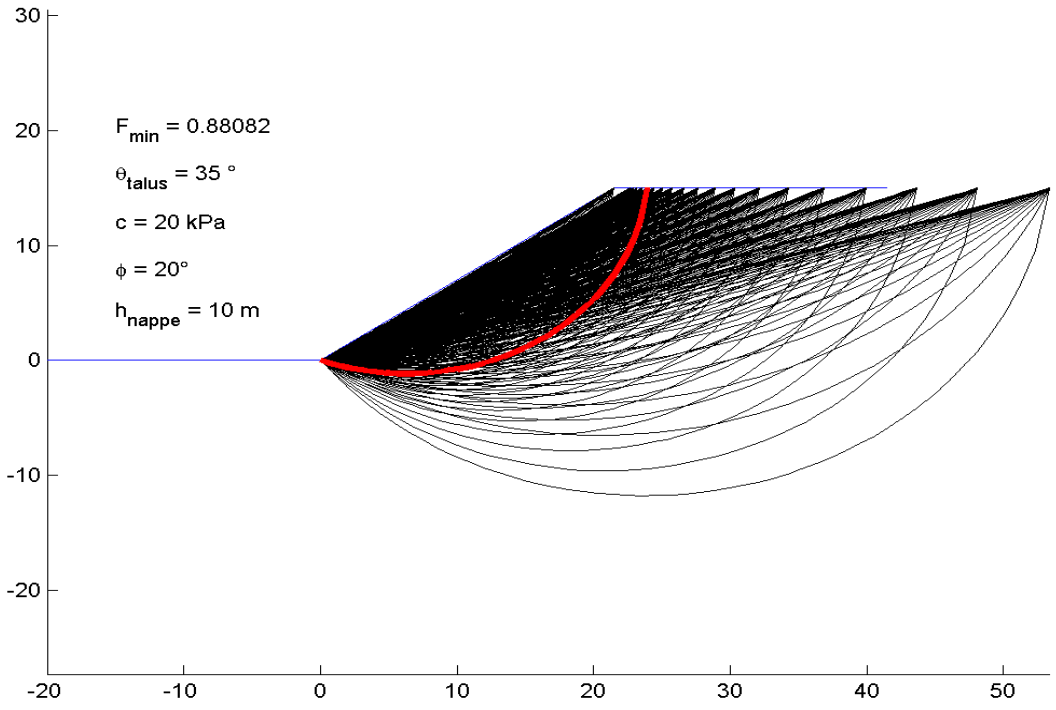


Figure 05 :

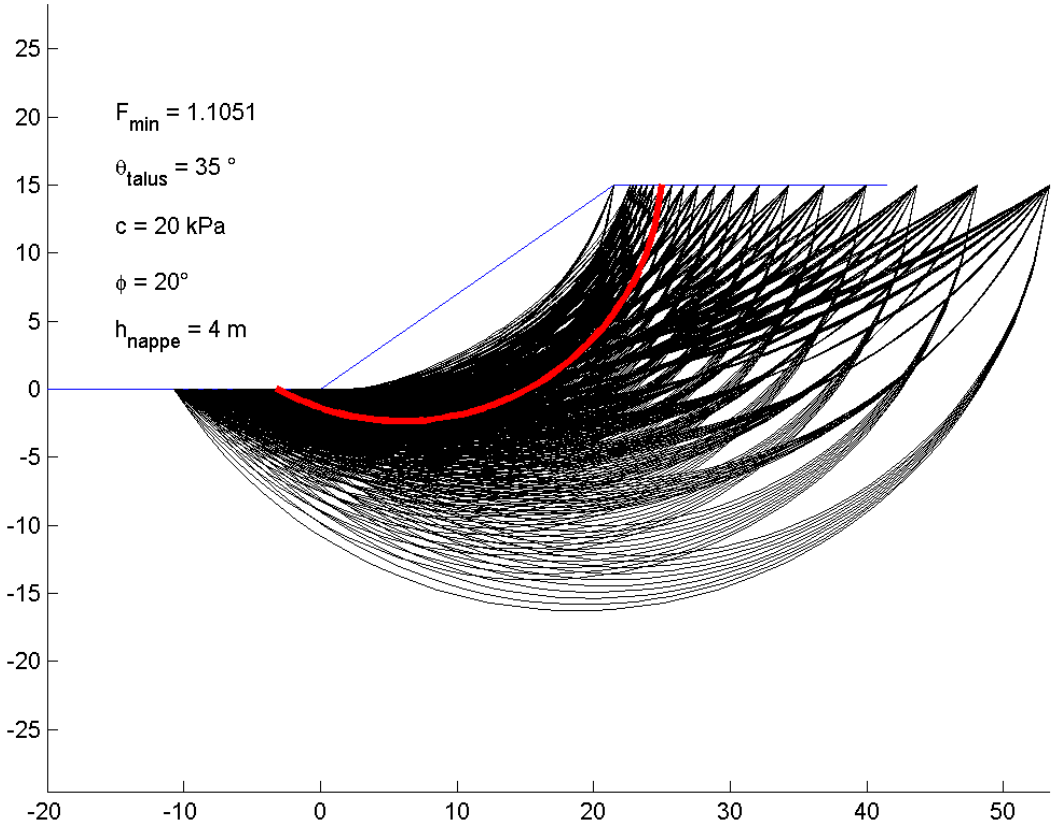


Figure 05 et 06 : ***En rouge, exemple de cercle critique (talus à pente 35°)***

8. Influence de la nappe sur la stabilité du talus

La présence de la nappe phréatique augmente (un peu) le poids du massif (la partie de sol dans la nappe a un poids volumique γ_{sat}) et la valeur du coefficient de pression interstitielle et diminue donc la contribution du frottement à la stabilité du talus.

On constate qu'il y a une différence significative des coefficients de sécurité lorsque la nappe recoupe ou non le cercle de rupture. Plus le niveau de la nappe est élevé moins la sécurité est assurée.

Ainsi, par rapport à l'exemple précédent, si on place la nappe à 10 m au-dessus du niveau bas du talus à 35°, on obtient un coefficient de sécurité de 0,88.

En prenant la nappe à 4m du pied du talus, c'est un cercle profond qui est le plus défavorable. Tout se passe comme si les caractéristiques du sol en dessous de la nappe étaient diminuées (surtout le frottement).

9. Influence de la hauteur du talus

Hormis les talus en matériau purement pulvérulents, plus le talus est haut, moins grande est la sécurité. Illustrons ceci sur l'exemple du talus en argile moyenne, la pente du talus étant de 35°, on obtient pour :

$H = 10\ m \rightarrow F_{min} = 1{,}51$
$H = 15\ m \rightarrow F_{min} = 1{,}24$
$H = 20\ m \rightarrow F_{min} = 1{,}1$

On voit donc que la hauteur du talus a une grande influence sur la sécurité. Les résultats peuvent s'expliquer par le fait que plus la hauteur augmente, plus la masse de terre mise en jeu est grande.

Comment varie la hauteur critique d'un talus en fonction de la cohésion et du frottement.

Pour un sol pulvérulent, la sécurité est la même qu'elle que soit la hauteur du talus. Le cercle critique pour ces talus étant en fait confondu avec le talus pour ce type de sol. Le sable sec (par exemple) glisse et roule sur la pente lorsque celle-ci est trop grande

Pour un sol purement cohérent (c' = 20 kPa), la hauteur critique augmente avec la cohésion (ou la sécurité augmente avec la cohésion à hauteur constante). Le coefficient de sécurité est très influencé par la hauteur du talus. Les cercles critiques sont toujours des cercles profonds :

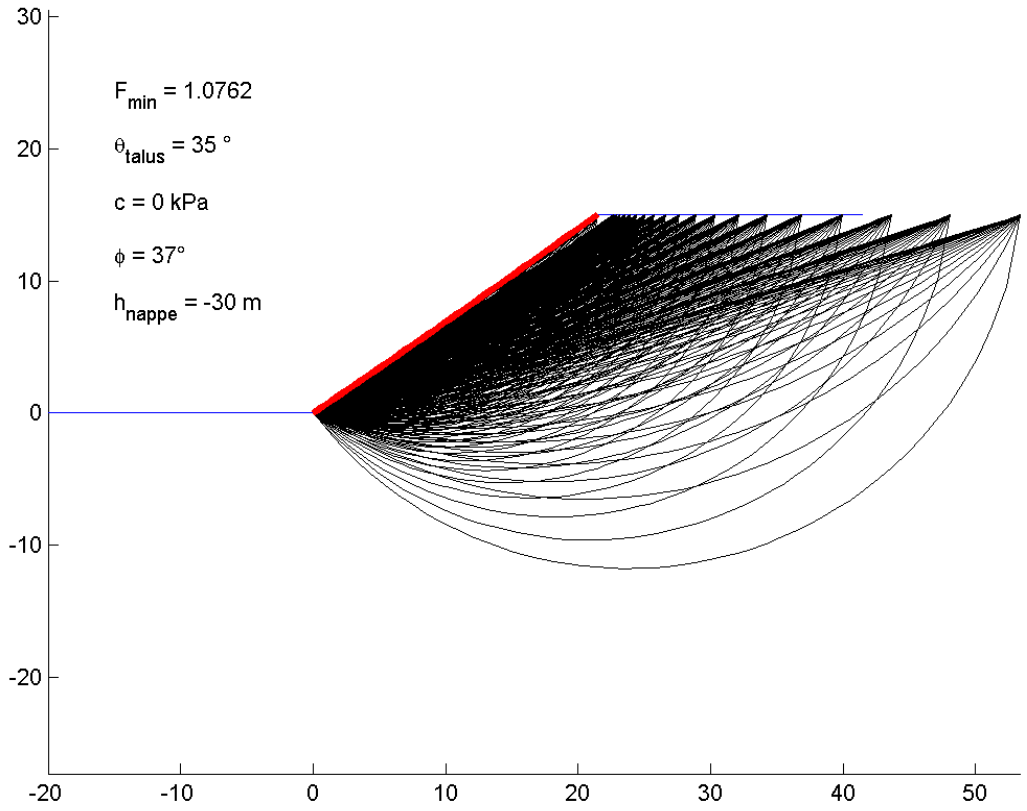


Figure 07 :

Pour un sol purement cohérent (c' = 20 kPa), la hauteur critique augmente avec la cohésion (ou la sécurité augmente avec la cohésion à hauteur constante). Le coefficient de sécurité est très influencé par la hauteur du talus. Les cercles critiques sont toujours des cercles profonds :

H (m)	F_{min}
5	1,28
10	0,65
15	0,43

La hauteur critique pour une sécurité de 1,2 est de 5,3 m.

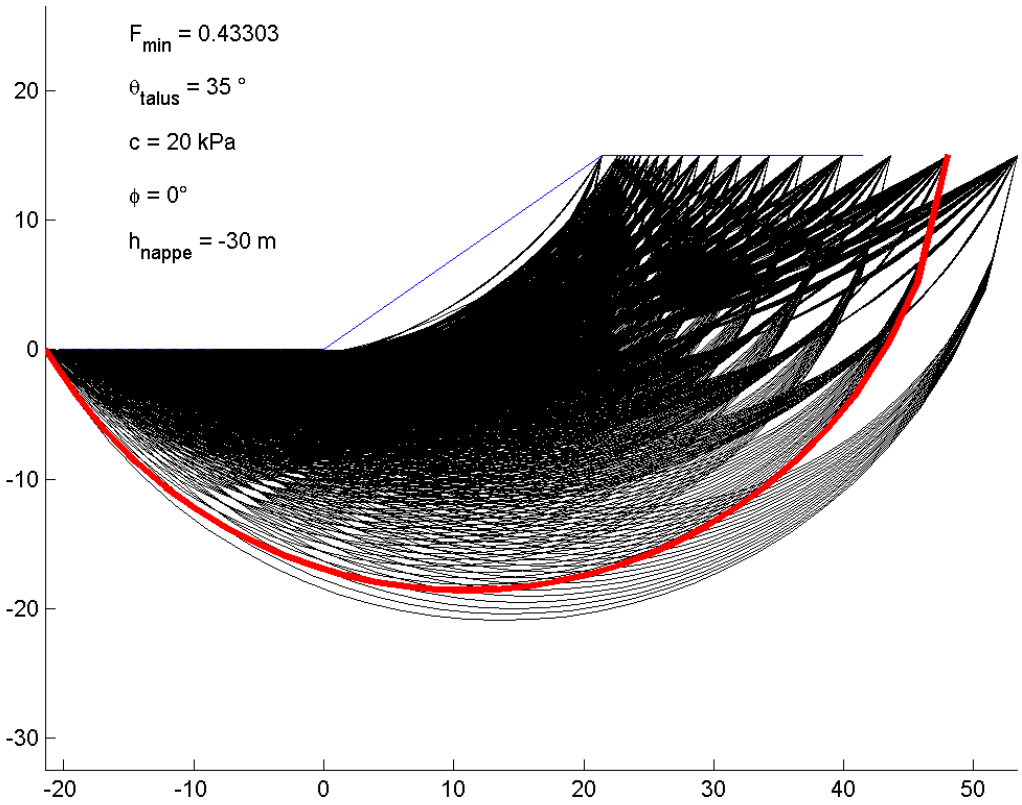


Figure 08 :

Pour des sols avec de la cohésion et du frottement, les résultats sont intermédiaires entre ces cas extrêmes. On a pour une argile moyenne (c' = 20 kPa et φ' = 20°)

H (m)	F_{min}
5	2,29
10	1,51
15	1,24
20	1,1

Les cercles de rupture sont des cercles de pied. On remarque que la hauteur critique est assez grande (16 m environ pour un coefficient de sécurité de 1,2) Ce constat peut être attribué à la grande influence du frottement (cf. point suivant).

10. Frottement – cohésion

Pour tester quelles sont les parts de la stabilité apportées par la cohésion et le frottement, nous avons évalué la sécurité pour un cercle de rupture précis (proche du cercle critique du talus en argile) d'un talus fictif, ceci avec plusieurs matériaux différents :

- Un sable (pas de cohésion, φ' pris égal à 35°)
- Un limon moyen ((c' = 10 kPa et φ' = 27°)
- Une argile moyenne (c' = 20 kPa et φ' = 20°)

Comme on s'en doutait, on constate que toute la sécurité du talus en sable est procurée par le frottement. On obtient pour le talus de sable une sécurité de 1,3.

Pour le limon, on obtient un coefficient de sécurité de 1,23. 77% de forces stabilisatrices étant apportées par le frottement.

Pour l'argile, on a une sécurité de 1,24. 55 % de la sécurité est apportée par la cohésion et 45% par le frottement.

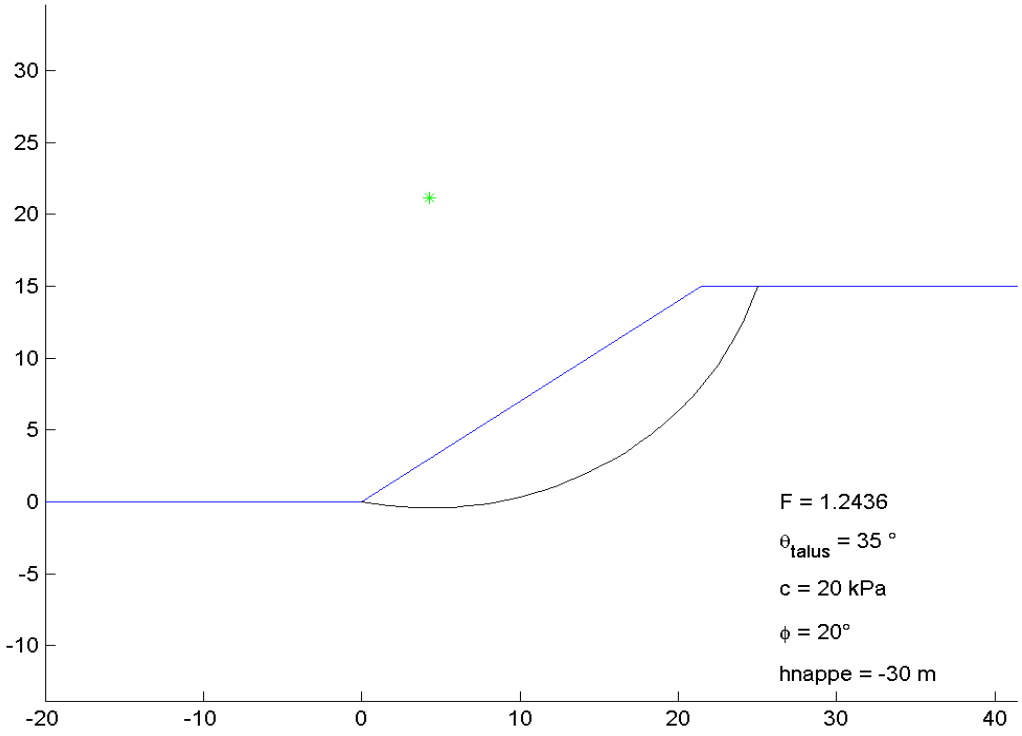


Figure 09 :

On constate donc que même pour un matériau à angle de frottement assez faible et à cohésion élevée, la part de sécurité apportée par le frottement reste élevée.

Au-dessus de la nappe, le sol est non saturé. Cependant, l'eau remonte par capillarité ce qui donne au sol une cohésion apparente (le sable mouillé a une certaine cohésion contrairement au sable sec) Cette cohésion apparente apporte de la stabilité au talus. Cependant, elle est difficile à mesurer et peut fluctuer, il serait donc imprudent d'en tenir compte dans le calcul de la stabilité du talus.

11. Influence du poids volumique et des surcharges

Le poids volumique a peu d'influence sur la sécurité. On reprend notre talus en argile moyenne de pente 35° pour une hauteur de 15 m et on fait varier le poids volumique.

Pour un poids volumique de 16 kN/m³, on obtient une sécurité de 1,31 alors que pour un poids volumique de 19 kN/m³ on obtient une sécurité de 1,21.

Les surcharges en tête ont une influence négative sur la sécurité. Ainsi si on place une charge de 500 kg/m² en tête du talus étudié, on obtient une sécurité de 1,23. La différence est très faible. On peut expliquer ce résultat par la petitesse relative des surcharges vis-à-vis du poids du massif. Étudions donc le même talus mais avec une hauteur de 3 m.

On obtient :

- Sans surcharges : $F_{min} = 3,26$
- Avec surcharges : $F_{min} = 2,96$

Les surcharges en pied ont elle un effet favorable. Cependant, la méthode de Fellenius prend mal en compte leur effet puisqu'elle considère la rupture comme une rupture nette de deux massifs rigides. Elle néglige en fait tout ce qui se passe en dehors du cercle de glissement et donc les charges de pied lorsqu'on étudie un cercle de pied ou de talus.
L'influence des charges de pied peut cependant être constatée en reprenant l'exemple qui nous avait donné un cercle profond (voir influence de la nappe).

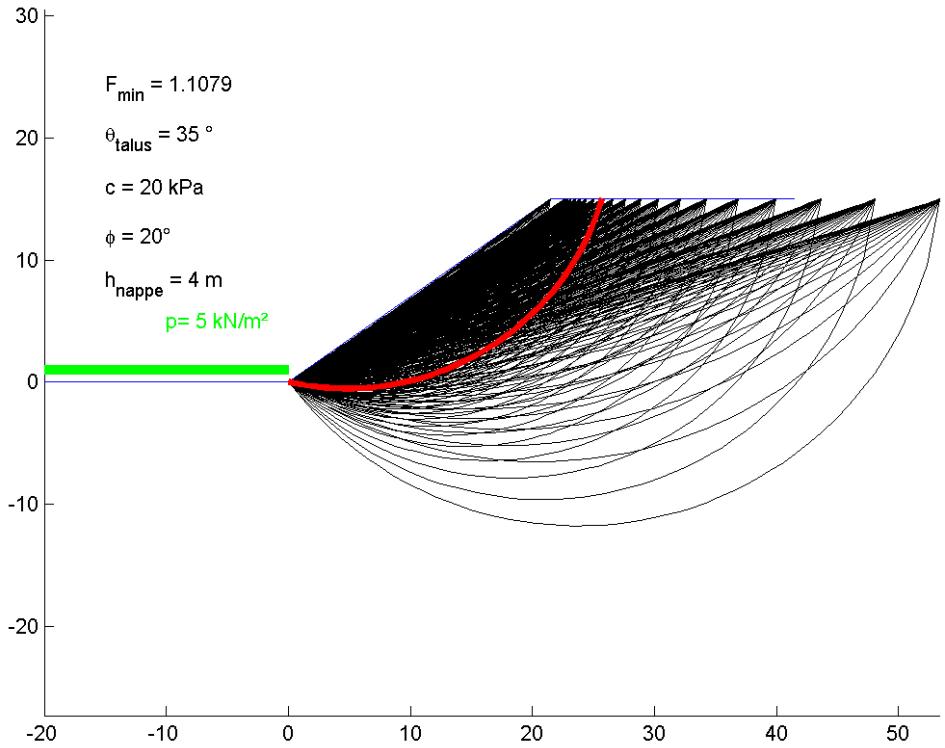


Figure : 10

On remarque d'une part que le type de cercle critique a changé, on a maintenant un cercle critique de pied. D'autre part, la sécurité a peu évolué, on avait en fait dans l'exemple donné dans « Influence de la nappe » deux cercles (un de pied, un profond) dont les sécurités étaient très proches.

Remarque : les surcharges considérées dans les exemples sont en fait assez faibles (500 kg/m²) ce qui pourrait représenter une route par exemple. La surcharge apportée par un bâtiment élevé serait-elle beaucoup plus élevée et aurait donc un effet bien plus grand.

11. Méthode de calcul

Il existe de nombreuses méthodes de calcul de stabilité des pentes. On a :

- La méthode des perturbations. Elle considère l'équilibre limite global d'un massif le long d'une ligne de rupture quelconque. Elle vérifie trois équilibres (2 de translation, 1 de rotation).
- La méthode de Bishop qui est une méthode des tranches tout comme celle de Fellenius considère elle aussi comme ligne de rupture un cercle. Elle est légèrement plus précise que la méthode de Fellenius. La principale différence résulte dans la prise en compte de forces inter-tranches verticales. Les cercles critiques donnés par la méthode de Bishop et de Fellenius sont différents. Il existe une version simplifiée (la plus utilisée) de la méthode de Bishop.
- La méthode de Spencer qui est proche de celle de Bishop mais qui considère en plus des composantes horizontales pour les forces inter-tranches. Les résultats sont très proches de ceux obtenus avec la méthode de Bishop

La méthode de Fellenius semble assez appropriée, elle est assez simple, donne des résultats assez précis (surtout si on considère qu'on dimensionne un ouvrage provisoire et qu'on n'a donc pas besoin d'une solution tout à fait exacte) tout en se plaçant du côté de la sécurité. De plus, elle permet par le recours à l'informatique une systématisation du calcul.